Ответы и решения

1	24
2	7,5
3	63
4	0,4
5	0,22
6	2
7	4
8	4
9	30
10	728
11	3
12	-36

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x = 1.$

Так как $\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\frac{\pi}{6}, \quad \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}$, то уравнение примет вид:

$$\cos\frac{\pi}{6}\cos x - \sin\frac{\pi}{6}\sin x = 1.$$

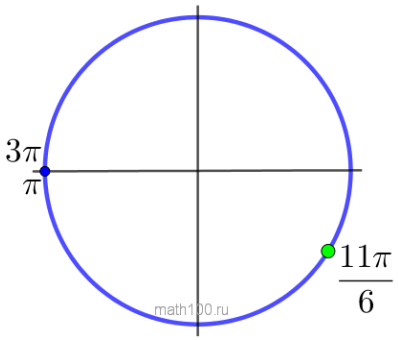
Воспользуемся формулой косинуса суммы:

$$\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha+\beta).$$

Тогда уравнение примет вид:

$$\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x+\frac{\pi}{6} = 2\pi k \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[\pi; 3\pi]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значение:



$$x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}.$$

Ответ: а) $-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \quad k \in Z;$

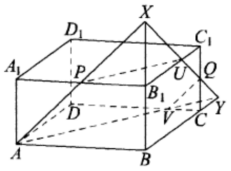
б) $\frac{11\pi}{6}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть прямые AP и BB_1 пересекаются в точке X. Тогда точка U точка пересечения прямых XQ и B_1C_1.
Треугольники AXB и PXB_1 подобны, откуда

$$\frac{XB_1}{XB}=\frac{PB_1}{AB}=\frac{1}{2}; B_1X=BB_1=2.$$



Треугольники B_1XU и C_1QU подобны, откуда

$$\frac{B_1U}{C_1U}=\frac{B_1X}{C_1Q}=2; B_1U=2C_1U.$$

Значит, $B_1U:UC_1=2:1$.

б) Пусть Y - точка пересечения прямых QX и BC, а V - точка пересечения прямых CD и AY.
Тогда пятиугольник $APUQV$ - сечение, площадь которого надо найти.
Треугольники C_1UQ и CYQ равны, откуда $CY=C_1U=1$.
Треугольники AYB и VYC подобны, откуда $\frac{VC}{AB}=\frac{CY}{BY}=\frac{1}{4}; VC=\frac{AB}{4}=1$.
Четырёхугольник $APUY$ - равнобедренная трапеция, в которой

$$AP=PU=UY=2\sqrt{2}, AY=4\sqrt{2}.$$

Все стороны треугольника QYV равны $\sqrt{2}$.
Высота трапеции $APUY$ равна $\sqrt{AP^2-\left(\frac{AY-PU}{2}\right)^2}=\sqrt{6}$, а её площадь равна $\frac{2\sqrt{2}+4\sqrt{2}}{2}\cdot\sqrt{6}=6\sqrt{3}$. Площадь треугольника QYV равна $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Значит, искомая площадь равна $6\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{11\sqrt{3}}{2}$.

Ответ:

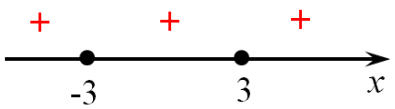
б) $\frac{11\sqrt{3}}{2}$

15 **Решение.**

$$\left(x^2+6x+9\right)(x-3)^2\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad (x+3)^2(x-3)^2\le 0.$$

Решим неравенство методом интервалов:

$$(x+3)^2(x-3)^2=0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}(x+3)^2=0,\\(x-3)^2=0\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}x=-3,\\x=3.\end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x\in\{-3;3\}$.

Ответ: $\{-3;\ 3\}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

Урожайность свёклы на втором поле выше, и она дороже, поэтому второе поле нужно полностью засадить свёклой. Тогда доход с данного поля составит: $10 \cdot 400 \cdot 11 = 44000$ тыс. руб.

Пусть на первом поле посадили x га картофеля и $(10 - x)$ га свёклы, где $x \in [0; 10]$. Тогда доход с первого поля составит:

$$y = x \cdot 400 \cdot 10 + (10 - x) \cdot 300 \cdot 11 = 4000x + 33000 - 3300x = 700x + 33000 \text{ тыс. руб.}$$

Полученная функция является линейной с положительным угловым коэффициентом $k = 700$. Значит, данная функция достигает своего наибольшего значения на отрезке $x \in [0; 10]$ при $x = 10$. Тогда наибольший доход с первого поля будет равен: $y = 700 \cdot 10 + 33000 = 40000$ тыс. руб.

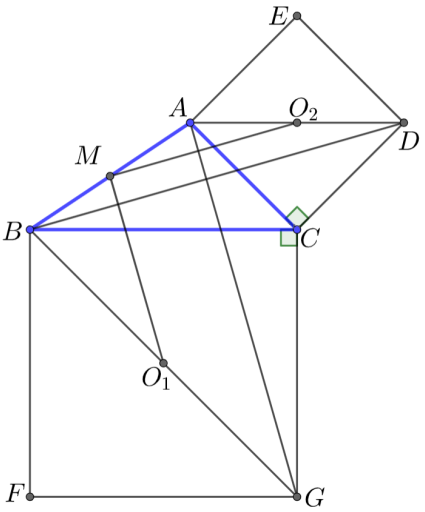
Тем самым, наибольший возможный доход фермера составит:

$$40000 + 44000 = 84000 \text{ тыс. руб.} = 84 \text{ млн руб.}$$

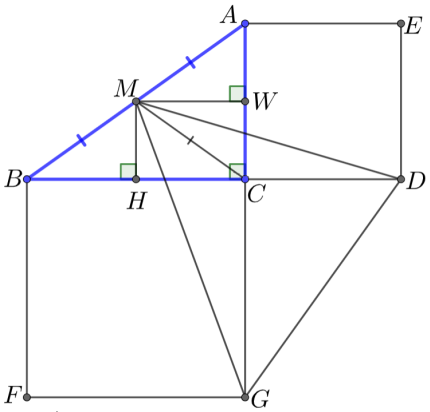
Ответ: 84 млн руб.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) $AC = CD$ и $BC = CG$, так как они являются сторонами соответствующих квадратов. $\angle ACG = 90^\circ + \angle ACB$ и $\angle DCB = 90^\circ + \angle ACB$. Следовательно, $\angle ACG = \angle DCB$. Следовательно, треугольники ACG и DCB равны по двум сторонам и углу между ними. Пусть O_1 и O_2 — точки пересечения диагоналей квадратов $CBFG$ и $ACDE$, то есть центры этих квадратов. Отрезки MO_1 и MO_2 являются средними линиями треугольников ABG и ABD. Следовательно, $MO_1 = \dfrac{AG}{2}$, а $MO_2 = \dfrac{BD}{2}$. Из равенства треугольников ACG и DCB следует, что $AG = BD$, поэтому $MO_1 = MO_2$. Что и требовалось доказать.



б) Так как $6^2 + 8^2 = 10^2$, то по обратной теореме Пифагора треугольник ABC – прямоугольный.

$S_{CDG} = \dfrac{1}{2} \cdot CD \cdot CG = \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24$. Отрезки MH и MW являются средними линиями в треугольнике ABC, поэтому $MH = \dfrac{AC}{2} = 3$, $MW = \dfrac{BC}{2}$. Тогда:

$$S_{GMC} = \frac{1}{2} \cdot GC \cdot MW = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 = 16, S_{MCD} = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot MH = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9.$$

Соответственно площадь искомого треугольника равна:

$$S_{MGD} = S_{CDG} + S_{GMC} + S_{MCD} = 24 + 16 + 9 = 49.$$

Ответ: 49.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$||x-2a|+3a|+||3x+a|-4a| \le 5x+24 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad ||x-2a|+3a|+||3x+a|-4a|-5x-24 \le 0.$$

Функция $f(x)=||x-2a|+3a|+||3x+a|-4a|-5x-24$ является убывающей, так как при раскрытии модулей сумма коэффициентов перед «*x*»: $\pm 1 \pm 3 - 5 < 0$. Следовательно, графиком функции $f(x)$ является убывающая ломаная. Поэтому исходное неравенство будет выполняться для всех $x \in [0;6]$, если:

$$f(0) \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad f(0)=||2a|+3a|+||a|-4a|-24 \le 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \begin{cases} a \ge 0, \\ 5a+3a-24 \le 0, \end{cases} \\ \begin{cases} a < 0, \\ -a-5a-24 \le 0 \end{cases} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \begin{cases} a \ge 0, \\ a \le 3, \end{cases} \\ \begin{cases} a < 0, \\ a \ge -4 \end{cases} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} 0 \le a \le 3, \\ -4 \le a < 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad a \in [-4;\,3].$$

Ответ: $[-4;3]$.

19 **Решение.**

а) Приведём пример последовательности ходов, при помощи которых из числа 128 можно получить число 29: $128; 95; 53; 29$.

б) Заметим, что остаток от деления числа на 3 не меняется при ходе, поскольку утроенная сумма цифр любого числа делится на 3. Остаток от деления числа 128 на 3 равен 2 , а остаток от деления числа 31 на 3 равен 1. Значит, из числа 128 невозможно получить число 31 за несколько ходов.

в) Остаток от деления на 3 любого числа, которое можно получить из числа 128 за несколько ходов, равен 2. Таким образом, из числа 128 невозможно получить число, меньшее 2.
Приведём пример последовательности ходов, при помощи которых из числа 128 можно получить число 2:

$$128; 95; 53; 29; 62; 38; 5; 20; 26; 2.$$

Ответ:

а) да; б) нет; в) 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена